Projekt

Ein schwieriger Weg

Anleitungen

✔ **Notwendige Materialien:** Blätter aus einem Matheheft
✔ **Ziel:** Ihr werdet eine mathematische Route mit Hindernissen überwinden um das Ziel zu erreichen.

Durchführung

Arbeitet in Dreier-, Vierer- oder Fünfergruppen

✔ Findet die, mit 🧩 bezeichneten Aufgaben. Für jede dieser Aufgaben:
- Löst sie mithilfe von Gleichungen oder Gleichungssystemen;
- Ergänzt die Lösung mit Zeichnungen, die mit dem Thema der Aufgabe verbunden sind;
- Ändert die Aufgabe, so dass ihr neue Aufgaben erhaltet, von denen wenigstens eine keine Lösungen hat und eine andere unnötige Daten enthält.

✔ Zum Schluss erstellen die Gruppen mit allen Arbeitsblättern ein Portfolio.

Zu Beginn:

✔ Überwindet die Hindernisse auf dem Weg, indem ihr die vorgeschlagenen Aufgaben löst

Gruppenarbeit

Innerhalb der Gruppe:

✔ Diskutiert die Etappen des Projektes und verteilt die Aufgaben innerhalb der Gruppe.

Arbeitet mit den anderen Gruppen zusammen!

✔ Jede Gruppe wird die Portfolios der anderen Gruppen bewerten.

✔ Stimmt ab, welches Portfolio euch am besten gefallen hat.

✔ Achtung! Keine Gruppe stimmt fürs eigene Portofolio.

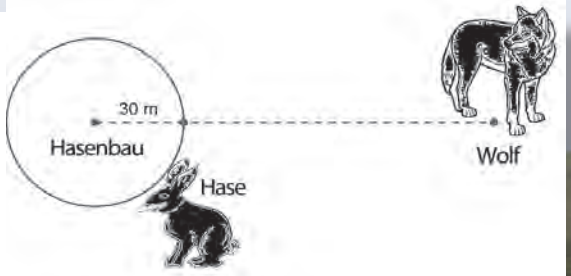
Präsentation

Die ganze Klasse arbeitet mit!

✔ Zählt die Punkte für jedes Portfolio zusammen.

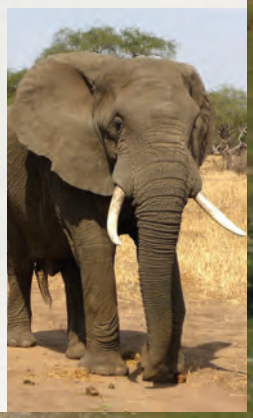
✔ Das Portfolio der Siegergruppe wird präsentiert.

Anna ist mit dem Bus gefahren, um ihre Großeltern zu besuchen. Sie hat bemerkt, dass der Hinweg mit einer mittleren Geschwindigkeit von 48 km/h zurückgelegt wurde und derselbe Rückweg mit einer mittleren Geschwindigkeit von 54 km/h zurückgelegt wurde. Welche ist die Entfernung zwischen Annas Haus und dem der Großeltern, wenn der Weg hin und zurück 6 Stunden gedauert hat?



Das Häschen befindet sich 30 km von seinem Bau entfernt. Es läuft 2,5 m/s. Der Wolf läuft 5 m/s. Welche Entfernung ist zwischen dem Wolf und dem Häschen, wenn sie gleichzeitig gestartet sind und zur gleichen Zeit beim Hasenbau ankommen?

Eine Herde Elefanten bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Ein Elefant blieb zurück. Als er die Gefahr bemerkte, lief er mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h und holte die Herde in 5 Minuten ein. Welche Entfernung hat der Elefant zurückgelegt?



Einstufungstest

Arbeitszeit: 50 Minuten

Beim Lösen folgender Aufgaben erinnerst du dich an Begriffe, die in dieser Unterrichtseinheit notwendig sind. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhältst du einen Punkt. 1 Punkt von Amts wegen.

I. *Schreibe nur die fehlenden Werte, sodass wahre Aussagen entstehen.*

Operationen mit ganzen Zahlen

1. Das Ergebnis der Rechnung $\left[-3\cdot(-5)+2\cdot(6-3\cdot 9)\right]:(-3)^2$ ist ...

Operationen mit rationlen Zahlen

2. Das Ergebnis der Rechnung $0,1+2,1(3)-\frac{1}{5}\cdot\frac{37}{6}$ ist...

Operationen mit reellen Zahlen

3. Das Ergebnis der Rechnung $\left[\left(5\sqrt{2}-3\cdot\sqrt{18}\right)\cdot\left(-4\sqrt{3}\right)\right]\circ\left(\sqrt{96}\right)^{-1}$ ist ...

II. *Schreibe den Buchstaben, der der richtigen Antwort entspricht.*

Lösen der Gleichungen der Form $x + a = b$, mit $a, b \in \mathbb{Q}$

4. Die Lösung der Gleichung $x + 19 = 23$ ist:

A. 5; **B.** –5 ; **C.** 4; **D.** –4.

Lösen der Gleichungen der Form $ax + b = c$, mit $a, b, c \in \mathbb{Q}$

5. Die Lösung der Gleichung $-3x + 5 = 11$ ist:

A. –2; **B.** $-\frac{1}{2}$; **C.** 2; **D.** 9.

Prüfen,ob eine rationale Zahl Lösung einer Gleichung ist

6. Die rationale Zahl a, für die die Gleichung $a\cdot x-1 = 5$ die Lösung $x = 5$ hat, ist:

A. 5; **B.** $\frac{6}{5}$; **C.** $\frac{4}{5}$; **D.** $-\frac{6}{5}$.

III. *Schreibe die vollständigen Lösungen der folgenden Aufgaben.*

Lösen der Aufgaben mithilfe der Gleichungen

7. Bestimme eine natürliche Zahl, wenn das Dreifache der Zahl um 18 größer als die Zahl ist.

Proportionalität. Einfacher Dreisatz

8. Eine Person kauft 3 kg Obst und bezahlt 16,5 Lei. Wie viel wird sie für 5 kg Obst derselben Qualität bezahlen?

Lösen der Aufgaben mithilfe der Arithmetik

9. 5 Aprikosen und 4 Pfirsiche wiegen 880 g, und 2 Aprikosen und 3 Pfirsiche wiegen 520 g. Wie viel wiegen 3 Aprikosen und 5 Pfirsiche?

Falls du weniger als die Hälfte der Punkte erreicht hast, solltest du die Definitionen und Eigenschaften der oberen Begriffe wiederholen und festigen. Nur so kannst du die neuen Begriffe, die folgen, verstehen.

1. Lektion Umformenen einer Gleichung in eine äquivalente Gleichung

Problemsituation

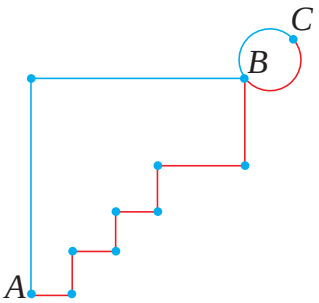
Geo und Mati testen ihre neuen Fahrräder auf zwei verschiedenen Routen, von A bis B wie im nebenstehenden Schema. Dann fahren beide noch denselben Weg (von B bis C).



Ich kann zeigen, dass die beiden Routen dieselbe Länge haben!

Sind aber die von Geo und Mati zurückgelegten Wege gleich lang?

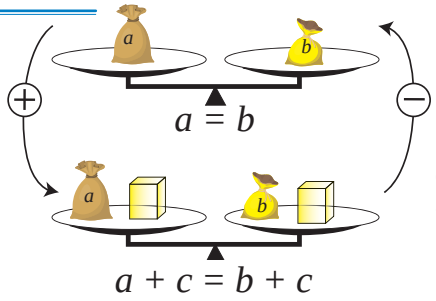




Wir lernen Welche Umwandlungen können wir auf beiden Seiten der Gleichung durchführen so, dass diese wahr bleiben?

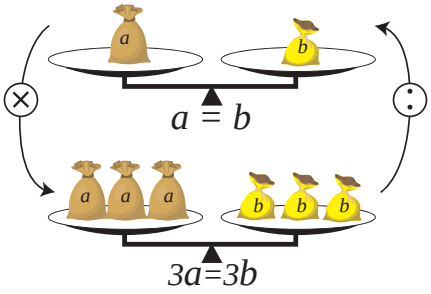
Wir erinnern uns und erweitern...

Wenn wir zu beiden Seiten der Gleichung dieselbe Zahl addieren/subtrahieren, dann bleibt die Gleichung erhalten



$a = b \Leftrightarrow a + c = b + c$, für alle reellen Zahlen a, b, c.

Wenn wir die beiden Seiten einer Gleichung mit derselben von null verschiedenen Zahl multiplizieren/teilen, dann bleibt die Gleichung erhalten



$a = b \Leftrightarrow a \cdot c = b \cdot c$, für alle reellen Zahlen a, b, c, mit $c \neq 0$

Kritisches und kreatives Denken

Laut den vorher erwähnten Eigenschaften, sind folgende Aussagen rechtfertigt:

a) Wenn $a = b$ und $c = d$, dann $a + c = b + d$; $a - c = b - d$;

b) Wenn $a = b$ und $c = d$, $d \neq 0$, dann $a \cdot c = b \cdot d$ und $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$.

Wir lösen die Aufgabe!

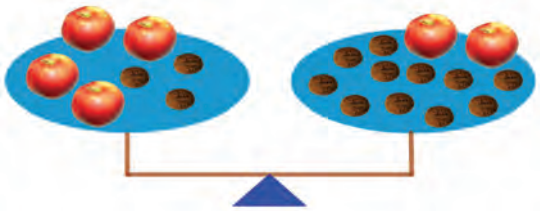
Geo fuhr a km und Mati b km. Nachher legten sie noch je c km zurück.
Weil $a = b$, gilt $a + c = b + c$, also haben die beiden Jungen gleich lange Wege zurückgelegt.

Kritisches und kreatives Denken

Beobachte das Bild neben der Aufgabe begründe wieso die von Geo und Mati zurückgelegten Routen gleiche Längen haben.

Testen der Grundkenntnisse!

4 Äpfel und 3 Nüsse wiegen genau so viel wie 2 Äpfel und 11 Nüsse. Wie viele Nüsse wiegen genau so viel wie ein Apfel?



Gelöste Aufgabe!

Temperaturen kann man in Grad Celsius oder in Grad Fahrenheit ausdrücken. Wir haben folgende Formel für die Umwandlung von Grad Fahrenheit in Grad Celsius: $T_{Celsius} = \frac{5}{9} \cdot (T_{Fahrenheit} - 32)$.

Welche Formel gilt für die Umwandlung Grad Celsius in Grad Fahrenheit?

Lösung:

Ich wende die gelernten Eigenschaften an: $\rightarrow$ $T_{Celsius} = \frac{5}{9} \cdot (T_{Fahrenheit} - 32)$

Durch $\frac{5}{9}$ teile ich jede Seite der Gleichung: $\rightarrow$ $T_{Celsius} : \frac{5}{9} = \frac{5}{9} \cdot (T_{Fahrenheit} - 32) : \frac{5}{9}$

Ich führe die Rechnungen aus, multipliziere mit $\frac{9}{5}$: $\rightarrow$ $\frac{9}{5} \cdot T_{Celsius} = T_{Fahrenheit} - 32$

Ich addiere 32 zu beiden Seiten der Gleichung: $\rightarrow$ $\frac{9}{5} \cdot T_{Celsius} + 32 = T_{Fahrenheit} - 32\,^{\circ}\ 32$

Ich führe die Rechnungen aus und erhalte Grad Fahrenheit. $\rightarrow$ $T_{Fahrenheit} = \frac{9}{5} \cdot T_{Celsius} + 32$

Jede Umwandlung hat zu einer neuen Gleichung geführt, die mit der ursprünglichen Gleichung äquivalent ist.

Münliche Übung Erkläre, wie wir die Formel der Umwandlung Grad Celsius in Grad Fahrenheit, abgeleitet haben.

Aufgaben

1. Sei x eine reelle von null verschieden Zahl. Schreibe: **a)** Das Doppelte von x; **b)** Die Hälfte von x; **c)** Den Kehrwert von x; **d)** Das Dreifache von x; **e)** Die entgegengesetzte Zahl von x; **f)** Das Viertel von x; **g)** Eine um 2 größere Zahl als x; **h)** Eine um $\frac{2}{5}$ kleinere Zahl als x; **i)** Die Differenz von x und 4; **j)** Die Summe von -2 und einem Fünftel x; **k)** Das Produkt vom Doppelten von x und der Summe von x mit 5.

2. Wenn $a = b$, schreibe die mit ihr äquivalente Gleichung, die man erhält, wenn man:
a) Zu beiden Seiten 100 addiert;
b) von beiden Seiten 12 subtrahiert;
c) Beide Seiten verdreifacht;
d) Beide Seiten halbiert;
e) Beide Seiten mit -2 multipliziert und zu beiden Seiten $\sqrt{5}$ addiert.

3. Wenn $3a - 3b = 30$, berechne: $7 \cdot (a - b)$; $a - b - 10$.

4. Schlage eine Aufgabe vor, in der du die Umwandlung Grad Celsius in Grad Fahrenheit verwendest.

5. Schreibe für die unteren Äquivalenzen die Eigenschaft der verwendeten Gleichungsbeziehung:
$9 - 6x = -8x + 31 \Leftrightarrow 9 + 2x = 31 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow 2x = 22 \Leftrightarrow x = 11$

6. Wenn $x + 2y = 5$ und $y - 4z = 7$, berechne $x + 5y - 12z$.

7. Wenn $a + b = \sqrt{2}$, $b + c = \sqrt{18}$ und $c + a = \sqrt{72}$, bestimme die reellen Zahlen a, b und c.

8. Schreibe ein Beispiel für 4 reelle, paarweise verschiedene Zahlen a, b, c, d, sodass $a + b = c + d$.

9. Schreibe ein Beispiel für 4 reelle, paarweise verschiedene Zahlen a, b, c, d, sodass $a \cdot b = c \cdot d$.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!!

A Wenn $x + y = 5$, berechne $4(x + y)$.

B Wenn $2x + 2y = 8$, berechne $3x + 3y$.

C Wenn $x - 2y = 5$ und $y + 3z = 7$, berechne $x + 6z$.

2. Lektion — Gleichungen der Form $ax + b = 0$, $a, b \in \mathbb{R}$. Die Menge der Lösungen einer Gleichung. Äquivalente Gleichungen

Problemsituation

Würde Dan 3 T-Shirts kaufen, würden ihm 14 Lei bleiben, und wenn er 5 T-Shirts kaufen würde, dann würden ihm 14 Lei fehlen. Was kostet ein T-Shirt?

Die Aufgabe kann als Gleichung geschrieben werden: $3x + 14 = 5x - 14$



Wir lernen Wie löst man die Gleichung $ax + b = 0$, $a, b \in \mathbb{R}$?

Wir erinnern uns und erweitern...

$ax + b = 0$, $a, b \in \mathbb{R}$, ist eine Gleichung mit der Unbekannten x.
Gewöhnlich wird am Anfang die Menge, in der die Unbekannte x Werte annimmt, erwähnt; diese ist die Definitionsmenge der Gleichung. Wenn die Definitionsmenge nicht explizit erwähnt ist, dann nimmt man an, sie sei die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$.

Eine Zahl der Definitionsmenge, die in eine Gleichung eingesetzt zu einer wahren Aussage führt, nennt man Lösung der Gleichung. Durch das Lösen der Gleichung verstehen wir das Bestimmen der Menge aller Lösungen. Zwei Gleichungen sind äquivalent, wenn ihre Lösungsmengen übereinstimmen.

Lösung

1. $4x - 3 = 0$, $x \in \mathbb{R}$

Wir lösen:

Mit jedem Schritt wandeln wir die erhaltene Gleichung in eine einfachere äquivalente Gleichung um:

$4x - 3 + 3 = 3$ Wir haben 3 zu beiden Seiten addiert.

$4x = 3$ Wir haben gerechnet.

$\frac{4x}{4} = \frac{3}{4}$ Wir haben beide Seiten durch 4 geteilt.

$x = \frac{3}{4}$ Wir haben die Lösung erhalten.

Also: $S = \left\{\frac{3}{4}\right\}$ ist die Lösungsmenge der Gleichung.

Verallgemeinerung:

Eine Gleichung der Form $ax + b = 0$, $a, b \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ löst man so:

Wenn $a \neq 0$:

$ax + b = 0 \mid -b$

$ax = -b \mid :a$

$x = -\frac{b}{a}$, $S = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$

Wenn $a = 0$ und $b \neq 0$, dann $S = \varnothing$.

Wenn $a = 0$ und $b = 0$, dann $S = \mathbb{R}$.

2. $3(x + 1) + 1 = 11 - 4x$, $x \in \mathbb{R}$

$3x + 3 + 1 = 11 - 4x$

$3x + 4 = 11 - 4x \mid +4x$

$7x + 4 = 11 \mid -4$

$7x = 7 \mid :7 \Rightarrow x = 1 \quad S = \{1\}$

Durch Umwandlungen werden alle Glieder, die die Unbekannte enthalten auf einer Seite „isoliert" und alle „freien" Glieder (die die Unbekannte nicht enthalten) auf der anderen Seite.



Wir lösen das Problem!

$3x + 14 = 5x - 14 \Leftrightarrow 5x - 3x = 14 + 14 \Leftrightarrow 2x = 2 \cdot 14 \Leftrightarrow x = 14$

Also ist der Preis eines T-Shirts 14 Lei.

Erkläre wie die obere Gleichung der Aufgabenstellung zugeordnet wurde. Welcher wäre der Preis des T-Shirts, wenn man statt 14 Lei 12,5 Lei angibt?

Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse!

① Prüfe, ob 0,5 eine Lösung der Gleichung $2x+1=0$ ist.

② Löse in $\mathbb{R}$ die Gleichungen: **a)** $x - \sqrt{2} = 0$; **b)** $2x = 2\sqrt{2}$; **c)** $4x - 8 = 0$.

Verschiedene Lösungen

Welcher der drei Schüler hat die Gleichung $\frac{4x+7}{2} \circ 5$ richtig gelöst?

Tics Lösung:

$$\frac{4x+7}{2}=5 \Leftrightarrow \frac{4x+7}{2}=5 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 2x+7=5 \Leftrightarrow 2x=5-7 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 2x=-2 \Leftrightarrow x=-1$$

Annas Lösung:

$$\frac{4x+7}{2}=5 \Leftrightarrow 4x+7=2\cdot 5 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 4x+7=10 \Leftrightarrow 4x=10-7 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 4x=3 \Leftrightarrow x=\frac{3}{4}$$

Matis Lösung:

$$\frac{4x+7}{2}=5 \quad |\cdot 2$$
$$8x+14=10 \quad |-14$$
$$8x=-4 \Rightarrow x=-\frac{4}{8}$$

Münliche Übung Welche Fehler wurden in den falschen Lösungen gemacht?

Aufgaben

1. Die unteren Gleichungen haben die Form $ax+b=0$, aber die Unbekannte x wurde mit anderen Buchstaben bezeichnet. Ergänze die Tabelle laut Modell.

Gleichung	Unbekannte	a	b
$-\sqrt{5}y+7=0$	y	$-\sqrt{5}$	7
$t-\sqrt{8}=0$			
$3z=0$			
$3-0{,}11\cdot m=0$			

2. Löse die Gleichungen in $\mathbb{R}$:
a) $4x+1=0$; **b)** $12-4x=0$; **c)** $0{,}5\cdot x+3=0$;
d) $1{,}(3)\cdot x+3{,}2=0$; **e)** $2x+\sqrt{20}=0$.

3. Stelle fest, ob die Gleichungen äquivalent sind und begründe die Antwort:
a) $2x+\sqrt{5}=0$ und $2x=-\sqrt{5}$;
b) $\frac{3x+7}{2} \circ \frac{1-4x}{7}$ und $29x+51=0$.

4. Welche Elemente der Menge $\{0;2;-\sqrt{3};2{,}5\}$ sind Lösungen der Gleichung $\sqrt{3}\left(x-\sqrt{12}\right)=\sqrt{3}x-6$?

5. Prüfe ob $\sqrt{5}$ eine gemeinsame Lösung der Gleichungen $\frac{2x-7}{2} \circ \frac{3x-10{,}5}{3}$ und $\sqrt{15}x-5\sqrt{3}=0$ ist.

6. Löse die Gleichung $x\sqrt{3}+2=8$ und mache die Probe.

7. Um 12 Uhr fahren sich zwei Autos entgegen. Das eine vom Kilometerstein 20, das andere vom Kilometerstein 60. Jedes Auto legt die Entfernung zwischen zwei aufeinander folgenden Kilometersteinen in einer Minute zurück. Um wie viel Uhr treffen sich die zwei Autos?

8. Löse die Gleichungen in $\mathbb{R}$:
a) $2x-5(x+3)+4=6x+24-2(x-1)-18$;
b) $\frac{1}{2}\cdot\left\{\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}x-1\right)\circ 1\right]\circ 1\right\}-1=0$;
c) $\frac{5x-7}{2}-\frac{2x \circ 7}{3}=3x-14$.

9. Löse die Gleichungen:
a) $\frac{x+3}{\sqrt{2}} \circ \frac{3 \circ x}{\sqrt{18}}=\frac{x \circ 4}{\sqrt{50}}+1$;
b) $\frac{4x+\sqrt{3}}{\sqrt{20}} \circ \frac{2x+3\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=-\frac{\sqrt{15}}{2}$;
c) $-\sqrt{7}(x+3)=\sqrt{5}-\sqrt{7}(x-3)$; **d)** $|x-1|=|2x-2|$.

10. Bestimme die Menge der Lösungen der Gleichung $3x-2m=n-mx$, in Funktion der Parameter m und n.

11. Löse die Gleichung in $\mathbb{R}$
$\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}x \circ \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{6}}x \circ \ldots \circ \frac{\sqrt{99}-\sqrt{100}}{\sqrt{9900}}x=\sqrt{2}$.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Prüfe, ob $\sqrt{2}$ Lösung der Gleichung $7x-6\sqrt{2}=\sqrt{2}$ ist.

B Löse die Gleichung $\sqrt{3}x+\sqrt{75}=\sqrt{147}$.

C Bestimme a, wenn $\sqrt{7}$ Lösung der Gleichung $ax-\sqrt{45}=\sqrt{245}$ ist.

3. Lektion

Systeme mit zwei linearen Gleichungen und zwei Unbekannten. Die Reduktionsmethode

Eine Problemsituation

Emma hat 20 Papierbogen und zwei Bleistifte gekauft, für die sie 9 Lei bezahlt hat. Anna will wissen, wie viel ein Papierbogen gekostet hat, aber Emma hat den Kassenbon verloren und kann sich nicht an die Preise der Waren erinnern.



Wir lernen Was ist ein System mit linearen Gleichungen? Wie löst man die Systeme?

Wir erinnern uns und erweitern!

Die Gleichung, die wir beim Lösen der Aufgabe erhalten haben, ist der Form $ax + by = c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$. x und y sind die Unbekannten und die Zahlen a, b, c sind die Koeffizienten der Gleichung.
Die Zahlenpaare, die die Gleichung erfüllen, sind ihre Lösungen.



Definitionen

$$\begin{cases} ax + by + c \circ 0 \\ dx + ey + f \circ 0 \end{cases}$$
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$

Ist ein System mit zwei linearen Gleichungen und zwei Unbekannten: x und y.
Die geschweifte Klammer zeigt, dass die zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden müssen. Lösung des Systems ist die gemeinsame Lösung der zwei Gleichungen. Unter Lösen des Systems verstehen wir die Bestimmung seiner Lösungsmenge.

Lösung

Wir lösen das System: $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x + 3y = 15 \end{cases}$ mithilfe der Reduktionsmethode.

Wie denken wir? — *Was schreiben wir?*

Wie denken wir?	Wir reduzieren die Unbekannte y	Wir reduzieren x
Wir multiplizieren günstig eine oder beide Gleichungen so, dass durch ihre Addition eine Unbekannte verschwindet.	$\begin{cases} x - 2y = 4 \quad \mid \cdot 3 \\ 2x + 3y = 15 \quad \mid \cdot 2 \end{cases}$	$\begin{cases} x - 2y = 4 \quad \mid \cdot(-2) \\ 2x + 3y = 15 \end{cases}$
Wir addieren die Gleichungen Seite für Seite und erhalten eine Gleichung mit einer Unbekannten. Wir lösen die erhaltene Gleichung.	$\begin{cases} 3x - 6y = 12 \\ 4x + 6y = 30 \end{cases}$ $7x \quad / \quad = 42 \quad \mid :7$ $x = 6$	$\begin{cases} -2x + 4y = -8 \\ 2x + 3y = 15 \end{cases}$ $/ \quad 7y = 7 \quad \mid :7$ $y = 1$
Wir schreiben die Lösungsmenge.	$S = \{(6; 1)\}$	
Wir prüfen, ob die Rechnungen richtig sind.	$6 - 2 \cdot 1 = 6 - 2 = 4$ şi $2 \cdot 6 + 3 \cdot 1 = 12 + 3 = 15$	

Testen der Grundkenntnisse!

Löse die Systeme: **a)** $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} 3x + 4y = 7 \\ 2x - 5y = 3 \end{cases}$

Gelöste Aufgabe/ Verschiedene Lösungen

In die Kantine eines Ferienlagers bringt man an einem Tag 3 Säcke Zucker und 5 Säcke Reis, die zusammen 90 kg wiegen. Am zweiten Tag bringt man noch 3 Zuckersäcke und 7 Reissäcke, die zusammen 114 kg wiegen. Der Chef der Kantine will wissen, wie viel jeder Sack wiegt, aber die Waage funktioniert nicht. Wie kann er die Massen bestimmen?

Annas Lösung:

Ich habe die Vergleichsmethode angewendet.
3 Säcke Zucker ... 5 Säcke Reis.. 90 kg
3 Säcke Zucker ... 7 Säcke Reis ... 114 kg
Ich vergleiche: die Differenz von 24 kg stammt von den 2 zusätzlichen Reissäcken. Also wiegt ein Sack Reis 12 kg.
Ein Sack Zucker wiegt 10 kg.

Geos Lösung:

Ich habe ein System gebildet und es mithilfe der Reduktionsmethode gelöst. Wenn x = die Masse eines Sacks Zucker und y = die Masse eines Sacks Reis, dann erhalte ich das System:

$$\begin{cases} 3x+5y = 90 \\ 3x+7y = 114 \end{cases}$$

Ich subtrahiere die Gleichungen und erhalte $2y = 24 \mid :2 \Rightarrow y = 12$. Die Lösung ist (10;12).

Münliche Übung Vergleiche die zwei Lösungsmethoden und sage, welche praktischer ist.

Aufgaben

1. Löse die Systeme:

a) $\begin{cases} x+3y=4 \\ x-3y=2 \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} 2x+y=5 \\ -2x+y \circ 1 \end{cases}$.

2. *Wähle die richtige Antwort aus!*

Die Lösung des Systems $\begin{cases} -2x+3y=10 \\ -4x+y=0 \end{cases}$ ist:

A. (0, 1); **B.** (-2, 4); **C.** (1, 4); **D.** (4, 1).

3. Löse die Systeme:

a) $\begin{cases} 2x+4y=6 \\ 6x+3y=5 \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} 8a-4b=-4 \\ 2a+5b=2 \end{cases}$.

4. Zeige, dass folgende Systeme äquivalent sind:

a) $\begin{cases} a+5b=21 \\ -3a+2b=-12 \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} 0{,}5x-0{,}2y=2{,}4 \\ 0{,}2x+0{,}5y=2{,}7 \end{cases}$.

5. Löse die Gleichungssysteme:

a) $\begin{cases} 2x+3y=11\sqrt{5} \\ 3x-4y=-9\sqrt{5} \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} \sqrt{7}x+\sqrt{28}y=0 \\ \sqrt{63}x+\sqrt{7}y=-5\sqrt{7} \end{cases}$.

6. Bestimme a und b wenn das System:

$\begin{cases} (a+1)x+by=9 \\ bx-ay=-1 \end{cases}$ die Lösung (1; 2) hat.

7. Löse folgende Gleichungssysteme:

a) $\begin{cases} 3x-4y=8 \\ -6x+8y \circ 10 \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} 2x-5y=6 \\ -x+2{,}5y=-3 \end{cases}$; **c)** $\begin{cases} \frac{1}{x-1} \circ \frac{2}{y \circ 1}=9 \\ -\frac{3}{x-1} \circ \frac{1}{y \circ 1}=-13 \end{cases}$; **d)** $\begin{cases} 5\mid x\mid +2y=\frac{9}{2} \\ 2\mid x\mid +3y=-7 \end{cases}$.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

Löse die Systeme:

A

$\begin{cases} 3x+y=1 \\ 2x-y=4 \end{cases}$

B

$\begin{cases} \sqrt{2}x+\sqrt{3}y=5 \\ \sqrt{18}x+\sqrt{12}y=12 \end{cases}$

C

$\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1 \\ \frac{3x}{4}+\frac{4y}{3}=-1 \end{cases}$

4. Lektion — Systeme mit zwei linearen Gleichungen und zwei Unbekannten. Die Substitutionsmethode

Problemsituation!



An der Eröffnung einer Ausstellung haben 320 Personen, Erwachsene und Kinder, teilgenommen. Eine Eintrittskarte kostete 3 Lei für ein Kind und 10 Lei für einen Erwachsenen. Die Organisatoren haben 1800 Lei für die Karten erhalten. Wie viele Kinder und wie viele Erwachsene waren dabei?



Die Aufgabe kann man als System schreiben

$$\begin{cases} x + y = 320 \\ 3x + 10y = 1800 \end{cases}$$

Ich habe gelesen, dass wir auch die Substitutionsmethode für die Lösung der Systeme verwenden können!



Wir lernen Worin besteht die Substitutionsmethode?



Substitution heißt "Einsetzen". Was sollen wir einsetzen?

Lösung

Wir lösen das System: $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x + 3y = 15 \end{cases}$ mithilfe der Substitutionsmethode.

Wie denken wir?	*Was schreiben wir?*
Aus einer der Gleichungen, drücken wir eine Unbekannte in Funktion von der anderen aus. (z.B. x)	Aus: $x - 2y = 4$ wird $x = 2y + 4$
Wir ersetzen die vorher ausgedrückte Unbekannte in der gebliebenen Gleichung. Sie wird zu einer Gleichung mit einer Unbekannten.	$\begin{cases} x = 2y + 4 \\ 2(2y \circ 4) + 3y = 15 \end{cases}$
Wir lösen die erhaltene Gleichung mit einer Unbekannten.(z.B. y)	$4y + 8 + 3y = 15 \Rightarrow 7y = 7$, also $y = 1$
Wir bestimmen die andere Unbekannte, durch einsetzen von y in eine Gleichung des Systems. Wir schreiben die Lösungsmenge.	$\begin{cases} x = 6 \\ y = 1 \end{cases}$
Wir prüfen (in der ursprünglichen Form des Systems), ob die Rechnungen richtig sind	$S = \{(6, 1)\}$ Probe: $6 - 2 \cdot 1 = 6 - 2 = 4$ und $2 \cdot 6 + 3 \cdot 1 = 12 + 3 = 15$

Löse das System von oben **a)** indem du x in Funktion von y aus der zweiten Gleichung ausdrückst; **b)** indem du y in Funktion von x aus der zweiten Gleichung ausdrückst. Ist die Lösungsmenge dieselbe? Wieso?

Kritisches und kreatives Denken

Beim Lösen der Systeme können noch zwei Fälle vorkommen:

Die Gleichungen des Systems sind äquivalent.

In diesem Fall hat das System unendlich viele Lösungen.

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -2x + 4y = -8 \end{cases} \quad | :(-2) \quad \Leftrightarrow \quad x - 2y \circ 4$$

$$S = \{(2t + 4; t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Die zwei Gleichungen widersprechen sich.

In diesem Fall hat das System keine Lösungen.

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -2x + 4y = -10 \end{cases} \quad | :2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x - 2y = 4 \\ -x + 2y = -5 \end{cases}$$

$0 = -1$

Also $S = \varnothing$

Vergleiche die oben beschriebenen Fälle mit der Lösung von:
a) $0 \cdot x = 0$; **b)** $0 \cdot x = 2$.

Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse!

Löse mithilfe der Substitutionsmethode folgende Systeme: ① $\begin{cases} x-3y=4 \\ 2x+y=5 \end{cases}$; ② $\begin{cases} 3x+y=2 \\ 4x+7y=-3 \end{cases}$.

Wir lösen das Problem/ Verschiedene Lösungen

Die Schüler haben die Aufgabe mit verschiedenen Methoden gelöst.

Tics Lösung:

Ich habe die Methode des Widerspruches angewendet.
Wenn alle Besucher Kinder gewesen wären, hätte man für die Eintrittskarten $320 \times 3 = 960$ Lei erhalten.
Die Differenz von 840 Lei kommt daher, dass einige Karten 10 Lei, also um 7 Lei mehr kosteten.
Darum waren $840 : 7 = 120$ Erwachsene und der Restul, 200, Kinder .

Lisas Lösung:

Ich habe ein Gleichungssystem gebildet und mit der Substitutionsmethode gelöst. x, ist die Anzahl der Kinder und y, die der Erwachsenen.

$$\begin{cases} x+y=320 \\ 3x+10y=1800 \end{cases}$$

Ich substituiere $y = 320 - x$.
Ersetze in der zweiten Gleichung und erhalte:
$3x + 10(320 - x) = 1800 \Rightarrow x = 200$ und $y = 120$.

Münliche Übung Löse das Problem auch so: **a)** Setze voraus, dass alle Besucher Erwachsene waren; **b)** Drücke x in Funktion von y aus.

Aufgaben

1. Löse mithilfe der Substitutionsmethode:
a) $\begin{cases} x=5 \\ 3x+y=4 \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+3y=5 \end{cases}$; **c)** $\begin{cases} 3x+6y=9 \\ x+3y=4 \end{cases}$.

2. Wähle eine Methode aus und löse:
a) $\begin{cases} y=-3x \\ 5x+2y=0 \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} x+3y=0 \\ 2x-y=7 \end{cases}$; **c)** $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=6 \end{cases}$.

3. Löse mithilfe der Substitutionsmethode:
a) $\begin{cases} 7(x+y)=24{,}5 \\ 6x-9y=31{,}5 \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} 3x-2y=2 \\ 6x-\frac{1}{2}y=4 \end{cases}$.

4. Schreibe ein System und löse es mithilfe der Substitutionsmethode.

5. Bestimme $m, p \in \mathbb{R}$, falls das System
$\begin{cases} (m-3)x+(p-2)y=m \\ (m+3)x+(p+2)y=-p \end{cases}$ die Lösung (3; –2) hat.

6. Erfinde und löse eine Aufgabe ähnlich der Problemsituatoin, aber mit anderen Daten.

7. Löse mithilfe der Substitutionsmethode:
a) $\begin{cases} \sqrt{3}x-6y=1 \\ \frac{\sqrt{3}}{3}x-2y=\frac{4}{6}-\frac{1}{3} \end{cases}$; **b)** $\begin{cases} \frac{4}{9}x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{9}(81-y) \\ 2(2x-y) \circ 13 \end{cases}$.

8. Berechne die Summe $a + b$, falls die Systeme
$\begin{cases} x+ay=4 \\ 3x+5y=44 \end{cases}$ und $\begin{cases} x+y=10 \\ 3bx+5y=4 \end{cases}$
äquivalent sind.

9. Dan fährt mit dem Fahrrad und nach zwei Minuten fährt von derselben Stelle auch sein Freund los. Dan fährt mit 12 km/h, und sein Freund mit 15 km/h. In welcher Entfernung vom Start wird Dan eingeholt?

10. Bestimme $m \in \mathbb{R}$, wenn die reellen Zahlen x und y, die Lösungen des Systems, direkt proportional sind mit 3 und 2:
$\begin{cases} -1,(3)x+1{,}25y=-3 \\ (m-1)x-(2m-3)y=5 \end{cases}$

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Prüfe, ob (1; –2) Lösung des Systems ist.
$\begin{cases} x+y=-1 \\ 3x-y=1 \end{cases}$

B Löse mithilfe der Substitutionsmethode:
$\begin{cases} \frac{x-5y}{3}+2=x \\ y \circ \frac{x-y}{2}=2(1+x) \end{cases}$

C Löse mithilfe der Substitutionsmethode:
$\begin{cases} \sqrt{5}x+2y=3 \\ 3x-\sqrt{5}y=2 \end{cases}$

5. Lektion — Aufgaben, die mithilfe von Gleichungen oder Gleichungssystemen gelöst werden



Problemsituation!

Aus einem Schnurknäuel haben wir am Anfang ein Drittel und dann noch einmal die Hälfte verwendet. Wir haben festgelegt, dass nur noch 5 m Schnur übrig geblieben sind. Welche war die ursprüngliche Länge der Schnur aus dem Knäuel?

Wir lernen Wie lösen wir eine Aufgabe mithilfe einer Gleichung oder eines Systems?

Wir lösen das Problem!

Aus einem Schnurknäuel haben wir am Anfang ein Drittel und dann noch einmal die Hälfte verwendet. Wir haben festgelegt, dass nur noch 5 m Schnur übrig geblieben sind. Wie viel Schnur war zu Beginn im Knäuel?

Etappen	*Lösung*	
Wir wählen die Unbekannte	→	x sei die Länge der Schnur aus dem Knäuel (in m).
Wir schreiben die Informationen aus der Voraussetzung der Aufgabe mithilfe der Unbekannten. Auf diese Weise ordnen wir der Aufgabe eine Gleichung zu.	→	Vom Knäuel x wurde ein Drittel verwendet $\frac{1}{3}x$ dann noch die Hälfte $\frac{1}{2}x$ Es blieben 5 m Schnur. $x-\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}x = 5$
Wir lösen die erhaltene Gleichung.	→	$6x - 2x - 3x = 30$ $x = 30$
Wir interpretieren das Ergebnis und machen die Probe.	→	Zu Beginn waren 30 m Schnur im Knäuel. Wir verwendeten erst $\frac{1}{3}\cdot 30$ m = 10 m, und dann $\frac{1}{2}\cdot 30$ m = 15 m und es blieben 30 m – 10 m – 15 m = 5 m.

Wir untersuchen eine andere Situation!

Ein Armband aus einer Gold- Silber Legierung wiegt 65,6 g und hat ein Volumen von 5 cm^3. Wir wissen, dass die Dichte des reinen Goldes 19,3 g/cm^3, und die des Silbers 9 g/cm^3 beträgt. Können wir bestimmen, wie viel Gramm Gold für die Herstellung des Armbandes verwendet wurden?

Etappen	*Lösung*	
Wie wählen die Unbekannten	→	x sei das Volumen des Goldes und y das des Silbers (in cm^3).
Wir schreiben die Informationen der Voraussetzung der Aufgabe algebraisch.	→	Das Volumen des Armbandes ist 5 cm^3. $x + y = 5$ Die Masse des Goldes $19{,}3 \cdot x$ Die Masse des Silbers $9y$ Das Armband wiegt 65,6 g. $19{,}3x + 9y = 65{,}6$
So erhalten wir ein Gleichungssystem.		
Wir lösen das System.	→	$\begin{cases} x + y = 5 \\ 19{,}3x + 9y = 65{,}6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -9x - 9y = -45 \\ 19{,}3x + 9y = 65{,}6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$
Wir deuten das Ergebnis.	→	2 $cm^3 \cdot 19{,}3$ $g/cm^3 = 38{,}6$ g (Gold ist in der Legierung).

Könntest du diese Aufgabe mithilfe einer einzigen Gleichung lösen? Erkläre die Antwort!

Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse!

① Die Summe einer ganzen Zahl und ihres Dreifachen beträgt 20. Berechne die Zahl.

② Mihai hat 15 Lei. Er kauft 8 Kugelschreiber und es bleiben ihm 4,60 Lei. Wie viel kostet ein Kugelschreiber?

Verschiedene Lösungen

Bestimme zwei natürliche Zahlen, wenn ihre Summe 430 beträgt und die zweite Zahl um 50 kleiner als die erste Zahl ist.

Anna:

Ich habe die figurative Methode verwendet.



Die zweite Zahl ist $(430 - 50) : 2 = 190$.

Die erste Zahl ist: $190 + 50 = 240$.

Tic:

Ich habe die Aufgabe als Gleichung geschrieben.

Ich bezeichne die zweite Zahl mit x, dann ist die erste Zahl $x + 50$.

Ich erhalte:

$x + x + 50 = 430 \Leftrightarrow 2x + 50 = 430$

$\Leftrightarrow 2x = 430 - 50 \Leftrightarrow 2x = 380 \Leftrightarrow x = 380 : 2$

$\Leftrightarrow x = 190$ (die zweite Zahl).

Die erste Zahl ist dann 240.

Münliche Übung Welche der zwei Lösungen ist leichter anzuwenden? Begründe die Antwort!

Aufgaben

1. Ein Schüler bezahlt für 3 Bleistifte, die denselben Preis haben, 6 Lei. Wie viel zahlt der Schüler für 5 Bleistifte derselben Art?

2. **a)** Gibt es zwei aufeinander folgende natürliche Zahlen, deren Summe 2019 beträgt?
b) Und 2020?

3. Maria und Johanna haben zusammen 42 Muscheln gesammelt. Wenn Maria 3 Muscheln Johanna geben würde, würden sie gleich viele Muscheln haben. Wie viele Muscheln hat jede?

4. Ein Kugelschreiber ist um 2 Lei teurer als ein Bleistift. Zusammen kosten sie 5 Lei. Berechne den Preis eines jeden.

5. Ein Fahrradfahrer hat an einem Tag 68 km in 4 Stunden zurückgelegt. Am zweiten Tag muss er noch 51 km zurücklegen. Um wie viel Uhr erreicht er am zweiten Tag das Ziel, wenn er um 7 Uhr losfährt und die Geschwindigkeit auf der gesamten Route die gleiche ist?

6. Berechne zwei aufeinander folgende natürliche Zahlen, deren geometrisches Mittel $2\sqrt{3}$ ist.

7. Ein Schüler baute aus 182 Stäbchen 34 Sechsecke und Quadrate. Wie viele Sechsecke hat er gebaut?

8. Das arithmetische Mittel zweier positiver, reeller Zahlen beträgt $9\sqrt{5}$. Berechne die zwei Zahlen, wenn die erste Zahl 5 Mal größer als die zweite Zahl ist.

9. Die Entfernung zwischen Piatra Neamț und Roman beträgt 45 km. Um 8 Uhr fährt ein Lastwagen aus Piatra Neamț nach Roman und ein Geländewagen aus Roman nach Piatra Neamț. Ebenfalls um 8 Uhr startet ein Fahrradfahrer von der Hälfte der Entfernung in Richtung Roman. Der Lastwagen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h, der Geländewagen mit 70 km/h, und der Fahrradfahrer mit 15 km/h. Welche Fahrzeuge treffen sich zuerst und um wie viel Uhr?

10. Ein Boot legt mit konstanter Geschwindigkeit 12 km in 2 h zurück. Das Wasser fließt mit einer Geschwindigkeit von 2 km/h. Wie lange braucht das Boot für dieselbe Entfernung zurück? (Es ist notwendig zwei Fälle zu analysieren).

11. Tic hat eine Geldsumme. Für ein Wörterbuch vertut er ein Drittel der Summe, für eine Füllfeder vertut er ein Viertel vom Rest und für eine Zeitschrift braucht er noch ein Viertel von dem neuen Rest. Ihm bleiben 45 Lei. Welche Geldsumme hatte Tic?

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Finde zwei Zahlen, deren Summe 13 und deren Differenz 9 beträgt.

B Auf einer Farm sind 41 Gänse und Ziegen. Zusammen haben sie 126 Beine. Berechne wie viele Gänse und wie viele Ziegen sich auf dieser Farm befinden.

C Die Länge eines Kreises ist um 1m größer als der Umfang eines Quadrates, dessen Seitenlänge gleich mit dem Radius des Kreises ist. Berechne die Seite des Quadrates, mit zwei genauen Dezimalstellen.

Wiederholungsaufgaben

1. Welche der Zahlen $-\sqrt{2}\,;\,0;\,\frac{1}{3};\,\sqrt{2}$ ist Lösung der Gleichung $3(x-1)+3=2x+\sqrt{2}$?

2. Prüfe , ob (1; 2) Lösung des Systems ist. $\begin{cases}2x+y=4\\x+2y=5\end{cases}$.

3. Löse folgende Systeme mit der Substitutions- oder der Reduktionsmethode:
a) $\begin{cases}x+y=0\\x-y=0\end{cases}$; **b)** $\begin{cases}x-y=3\\y=x-1\end{cases}$; **c)** $\begin{cases}y=x-3\\3x+y=\circ 3\end{cases}$.

4. Nachdem ein Schüler drei Fünftel eines Buches gelesen hat, sind noch 36 Seiten zum Lesen übrig geblieben. Wie viele Seiten hat das Buch?

5. Die Summe zweier Zahlen beträgt 60. Bestimme die zwei Zahlen, wenn die eine Zahl ein Fünftel der anderen Zahl ist.

6. Welche Gleichungen sind äquivalent?
a) $2x-2=0$ und $x+2=3$;
b) $2x-5=9$ und $3-2x=3(1-x)+x$.

7. Bestimme $a\in\mathbb{R}$, wenn die Gleichung $ax+3=2(x-1)+3$ die Lösung $x=-2$ hat.

8. Löse in $\mathbb{R}$ die Gleichungen:
a) $x-3=0$; **b)** $2x+10=0$;
c) $\frac{12}{5}x=36$; **d)** $3x-5=1+3(x-2)$;
e) $2(3x+1)-2=5(x+2)+x-3$.

9. Löse in $\mathbb{N}$ die Gleichungen:
a) $6x-15=0$; **b)** $-12x+6=0$;
c) $-5x-10=0$; **d)** $4x-\frac{5}{4}=20-\frac{9}{4}x$.

10. Löse in $\mathbb{R}$ die Gleichungen:
a) $5x+2=3x$; **b)** $2+7x=-6x$;
c) $-\sqrt{3}x=\sqrt{27}$; **d)** $\sqrt{2}x=-5\sqrt{6}$;
e) $3(x+\sqrt{2})-(x-\sqrt{2})\cdot(-3)=2x-3(x+\sqrt{2})+10$;
f) $2\sqrt{3}(2x+1)-3\sqrt{3}(1-2x)=5(2\sqrt{3}x-3)+4$.

11. Ein Saft und eine Torte kosten 15 Lei. 4 Säfte und 7 Torten kosten um 84 Lei mehr. Was kostet ein Saft? Und eine Torte?

12. Die Summe zweier Zahlen beträgt 15. Wenn wir die erste Zahl mit 4 und die zweite mit 7 multiplizieren und dann die Produkte addieren, erhalten wir 99. Bestimme die zwei Zahlen.

13. Bestimme, welche der folgenden Systeme äquivalent sind.
a) $\begin{cases}x-y=3\\x+y=-1\end{cases}$; **b)** $\begin{cases}2x-5y=1\\-x+6y-2=0\end{cases}$; **c)** $\begin{cases}x+y-3=0\\x=6y-2\end{cases}$.

14. Wenn wir zu einer Zahl 7 addieren und das Ergebnis mit 4 multiplizieren, dann erhalten wir das Doppelte von 15. Welches war die ursprüngliche Zahl?

15. Die Summe zweier natürlicher Zahlen ist 122. Wenn wir die größere Zahl durch die kleinere Zahl teilen, erhalten wir den Quotienten 4 und den Rest 7. Bestimme die zwei Zahlen.

16. Von Arad nach Deva sind ungefähr 149,5 km. Um 8:30 Uhr fährt ein Lastwagen aus Arad nach Deva. Seine mittlere Geschwindigkeit ist 54km/h. Um 9 Uhr fährt ein Geländewagen aus Deva nach Arad. Seine mittlere Geschwindigkeit ist 72km/h. In welcher Entfernung von Arad treffen sich die zwei Fahrzeuge?

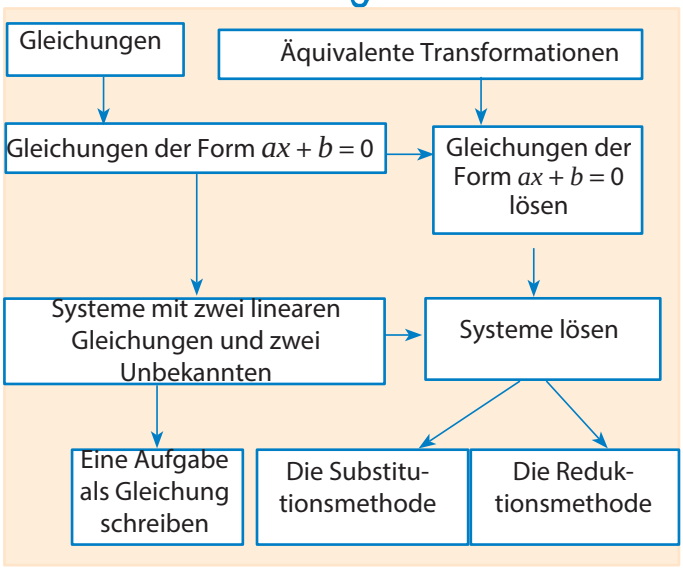
17. Schlage vor und löse eine Aufgabe, die ähnlich mit der vorigen ist, aber mit anderen Daten.

18. Löse in $\mathbb{Q}$ die Gleichungen:
a) $1\cdot x+2\cdot x+3\cdot x+\ldots+102\cdot x=102\cdot 103$;
b) $\frac{x+1}{2}+\frac{x+2}{3}+\ldots+\frac{x+99}{100}\circ 99$.

19. Löse folgende Gleichungssysteme:
a) $\begin{cases}x=\sqrt{3}y\\\sqrt{3}x+3y=5\sqrt{3}\end{cases}$ **b)** $\begin{cases}|x|-3|y|=1\\5|x|-3|y|=5\end{cases}$

20. Gegeben ist die Gleichung $\frac{3x+1}{x\circ 5}=m$, $x\in\mathbb{R}\setminus\{5\}$. Löse die Gleichung in Funktion von der Unbekannten x und bestimme $m\in\mathbb{N}$, sodass die Lösung eine natürliche Zahl ist.

Zusammenfassung



Kann ich das?

- Die Unbekannte und die Koeffizienten einer Gleichung erkennen;
- Prüfen, ob eine Zahl Lösung einer Gleichung oder ein Zahlenpaar Lösung eines Gleichungssystems ist;
- Umwandeln, um äquivalente Gleichungen zu erhalten und Gleichungen der Form $ax + b = 0, a, b \in \mathbb{R}$ lösen;
- Gleichungssysteme mithilfe der Reduktionsmethode oder der Substitutionsmethode lösen;
- Aufgaben mit praktischen Inhalt mithilfe von Gleichungen oder Gleichungssystemen lösen.

TEST 1

1. Zeige, dass die reelle Zahl $\sqrt{3}$ Lösung der Gleichung $2\sqrt{3} \cdot x - 5 = 1$ ist.

2. Bestimme die reelle Zahl m, wenn die Gleichung $(m+1)x - 4 = 0$ die Lösung $\frac{1}{3}$ hat.

3. Löse die Gleichungen:

a) $3x - \sqrt{2} = \sqrt{50}$;

b) $2x - \sqrt{20} = 3x + \sqrt{5}$.

4. Löse das Gleichungssystem $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$, mithilfe der Reduktionsmethode. Prüfe das Ergebnis, indem du das System mithilfe der Substitutionsmethode löst.

5. Drei Schachteln und zwei Tüten enthalten 128 Bonbons und zwei Schachteln und vier Tüten, derselben Art enthalten 192 Bonbons. Stelle fest wie viele Bonbons in einer Schachtel, beziehungsweise in einer Tüte sind.

TEST 2

1. Zeige, dass die reelle Zahl $1 - \sqrt{2}$ Lösung der Gleichung $1 - x = \sqrt{2}$ ist.

2. Bestimme die reelle Zahl a, wenn die Gleichung $3x - 2a + 1 = 0$ die Lösung -2 hat.

3. Löse die Gleichungen:

a) $\sqrt{2}x + 3 = 4$;

b) $\frac{x - \sqrt{5}}{3} \circ \frac{x + \sqrt{5}}{4}$.

4. Löse das Gleichungssystem $\begin{cases} -2x + 3y = 10 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$, mithilfe der Substitutionsmethode. Prüfe das Ergebnis, indem du das System mithilfe der Reduktionsmethode löst.

5. Fünf Bleistifte und zwei Bleistiftspitzer kosten 27 Lei. Wie viel kosten ein Bleistift und ein Bleistiftspitzer, wenn der Preis des Bleistiftspitzers zwei Mal größer als der Preis eines Bleistiftes ist.